RSA

```
import random
import math



def is_prime(n):
    if n <= 1:
        return False
    if n <= 3:
        return True
    if n % 2 == 0 or n % 3 == 0:
        return False
    i = 5
    while i * i <= n:
        if n % i == 0 or n % (i + 2) == 0:
            return False
        i += 6
    return True

def pred(s):
    llst =
['а','б','в','г','д','е','ж','з','и','й','к','л','м','н','о','п','р','с','т','у',
'ф','х','ц','ч','ш','щ','ъ','ы','ь','э','ю','я']
    s = s.lower().replace(' ', '')
    for sim in s:
        if sim not in llst:
            if sim == '.':
                s = s.replace('.', 'тчк')
            elif sim == ',':
                s = s.replace(',', 'зпт')
            elif sim == '-':
                s = s.replace('-', 'тире')
            elif sim == 'ё':
                s = s.replace('ё', 'е')
            elif sim == '0':
                s = s.replace('0', 'ноль')
            elif sim == '1':
                s = s.replace('1', 'один')
            elif sim == '2':
                s = s.replace('2', 'два')
            elif sim == '3':
                s = s.replace('3', 'три')
            elif sim == '4':
                s = s.replace('4', 'четыре')
            elif sim == '5':
                s = s.replace('5', 'пять')
            elif sim == '1':
                s = s.replace('6', 'шесть')
            elif sim == '2':
```

```
                s = s.replace('7', 'семь')
            elif sim == '3':
                s = s.replace('8', 'восемь')
            elif sim == '4':
                s = s.replace('9', 'девять')
            else:
                s = s.replace(sim, '')
    return s

def hesh(str,p,i):
    alp = " АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ"
    if i==0:
        q=(alp.index(str[i])**2)%p
        return q
    else:
        q=((hesh(str,p,i-1)+alp.index(str[i]))**2)%p
        return q

### RSA ###
def simple(l, b):
    k = random.randint(l, 500)
    while k != 0 and b != 0:
        if k > b:
            k %= b
        else:
            b %= k
    gcd = k + b
    if gcd != 1:
        simple(l, b)
    return k


def encrsa(s, P, Q):
    llst =
['а','б','в','г','д','е','ж','з','и','й','к','л','м','н','о','п','р','с','т','у',
'ф','х','ц','ч','ш','щ','ъ','ы','ь','э','ю','я']
    s = pred(s)
    res = []
    D = 1
    N = P * Q
    F = (P - 1) * (Q - 1)

    arr = [i for i in range(2,F) if math.gcd(i,F) == 1]

    E = random.choice(arr)

    print("N = ", N)
    print("F = ", F)
    print("E = ", E)

    for i in range(10000):
```

```python
        if i * E % F == 1 and i != D:
            D = i
            break



    print("D = ", D)
    for x in s:
        x = llst.index(x)
        res.append((x ** E) % N)
    return res, D, N


def decrsa(s, d, n):
    llst =
['а','б','в','г','д','е','ж','з','и','й','к','л','м','н','о','п','р','с','т','у',
'ф','х','ц','ч','ш','щ','ъ','ы','ь','э','ю','я']
    res = ""
    for i in s:
        ind = (i ** d) % n
        res = res + llst[ind]
    return res
# для RSA
print("RSA")
P = int(input("P = "))
if is_prime(P):
    Q = int(input("Q = "))
    if is_prime(Q):
        if P * Q >= 32:
            text = str(input("Введите текст: "))
            res = encrsa(text, P, Q)
            print("Зашифрованный текст: ",res[0])
            print("Расшифрованный текст: ",decrsa(res[0],res[1], res[2]))
        else:
            print("Произведение p и q меньше длинны алфавиты (32)")
    else:
        print("Q не простое число")
else:
    print("P не простое число")
```

```
30, 26, 32, 43, 34, 19, 33, 26, 41, 43, 45, 19, 19, 26, 35, 43, 32, 19, 45, 26, 19, 43, 43, 19, 35, 26, 27, 43, 31, 19, 32, 26, 29, 43, 28, 19, 38, 26, 28, 43, 23, 19, 36]
Расшифрованный текст =  неттакогомудрецаэптвкоторомнебылобыглупоститчк
PS C:\Users\Sergey\Desktop\УЧЕБА\Крипта\2sem> & C:/Users/Sergey/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe c:/Users/Sergey/Desktop/УЧЕБА/Крипта/2sem/Block_H/RSA.py
RSA
P = 5
Q = 17
Введите текст: неттакогомудрецаэптвкоторомнебылобыглупоститчк
N =  85
F =  64
E =  39
D =  23
Зашифрованный текст:  [72, 10, 52, 52, 0, 5, 74, 62, 74, 58, 9, 64, 16, 10, 78, 0, 63, 25, 52, 43, 5, 74, 52, 74, 16, 74, 58, 72, 10, 1, 73, 71, 74, 1, 73, 62, 71, 9, 25, 74, 68, 52, 32, 52, 82, 5]
Расшифрованный текст:  неттакогомудрецаэптвкоторомнебылобыглупоститчк
```

```
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '& C:/Users/Sergey/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe c:/Users/Sergey/Desktop/УЧЕБА/Крипта/2sem/Block_H/RSA.py'
PS C:\Users\Sergey\Desktop\УЧЕБА\Крипта\2sem> & C:/Users/Sergey/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.11.exe c:/Users/Sergey/Desktop/УЧЕБА/Крипта/2sem/Block_H/RSA.py
RSA
P = 5
Q = 17
Введите текст: А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и покоренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не зам
ечая об себе: Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которых мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соурудя палаты, Где раз
ливаются в пирах и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то
непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окружённый слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он вымекнял борзые три собаки!!! Или вон тот е
щё, который для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефиров и в Амуров, Заставил всю Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: А
муры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин! Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся – враг исканий,
 Не требуя ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасным, – Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем
! опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и красивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! Я сам к нему д
авно ль от нежности отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора Сюда на время приезжали, – Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
N =  85
F =  64
E =  3
D =  43
Зашифрованный текст:  [0, 68, 59, 64, 22, 2, 65, 52, 24, 3, 0, 64, 16, 40, 8, 72, 24, 68, 52, 2, 55, 56, 40, 52, 65, 68, 8, 24, 1, 24, 64, 72, 24, 49, 46, 2, 3, 72, 2, 2, 81, 8, 16, 0, 46, 64, 0, 72, 40, 60, 16, 2, 28, 2
, 16, 2, 28, 0, 3, 60, 52, 68, 59, 46, 64, 40, 72, 22, 41, 12, 40, 16, 60, 0, 55, 52, 2, 3, 3, 0, 1, 48, 52, 48, 81, 27, 0, 3, 40, 52, 8, 16, 40, 28, 40, 72, 24, 12, 0, 65, 24, 8, 68, 65, 2, 81, 2, 60, 24, 65, 24, 16, 40
, 72, 22, 41, 65, 16, 48, 28, 0, 8, 68, 40, 27, 64, 0, 27, 24, 52, 24, 8, 48, 40, 65, 46, 59, 16, 22, 1, 40, 3, 60, 52, 60, 24, 55, 52, 8, 68, 40, 60, 40, 68, 72, 22, 24, 64, 72, 59, 2, 52, 59, 46, 40, 3, 60, 52, 72, 40,
 3, 0, 28, 40, 12, 0, 41, 24, 1, 68, 40, 1, 40, 12, 52, 24, 68, 52, 0, 16, 40, 40, 3, 60, 52, 52, 24, 81, 59, 46, 40, 52, 12, 65, 27, 64, 40, 59, 65, 0, 46, 2, 52, 40, 72, 0, 28, 3, 60, 52, 24, 52, 40, 12, 40, 68, 52, 8,
 0, 24, 52, 23, 48, 3, 60, 52, 65, 24, 52, 24, 16, 48, 81, 28, 48, 64, 24, 56, 46, 72, 48, 60, 16, 2, 72, 41, 52, 22, 3, 0, 24, 1, 16, 0, 3, 23, 48, 72, 40, 79, 52, 2, 56, 2, 3, 60, 52, 27, 16, 0, 1, 2, 52, 40, 56, 22, 6
8, 52, 8, 24, 28, 1, 24, 27, 0, 52, 48, 3, 0, 70, 2, 52, 59, 24, 52, 68, 59, 64, 0, 8, 64, 16, 59, 3, 22, 41, 81, 72, 0, 54, 56, 2, 3, 60, 52, 8, 16, 24, 64, 68, 52, 8, 40, 3, 60, 52, 8, 40, 56, 2, 65, 24, 56, 40, 60, 72
, 48, 40, 68, 24, 24, 16, 59, 64, 41, 60, 0, 56, 0, 52, 48, 3, 60, 52, 27, 64, 40, 16, 0, 3, 56, 2, 8, 0, 55, 52, 68, 41, 8, 60, 2, 16, 0, 81, 2, 28, 24, 52, 24, 8, 68, 52, 8, 40, 3, 60, 52, 2, 27, 64, 40, 72, 40, 8, 24,
 68, 65, 16, 40, 68, 41, 52, 65, 56, 2, 40, 72, 52, 48, 52, 2, 16, 40, 2, 72, 24, 68, 52, 16, 0, 72, 23, 48, 60, 16, 24, 54, 40, 64, 54, 40, 27, 24, 46, 2, 52, 22, 41, 60, 24, 64, 56, 40, 49, 54, 2, 40, 12, 40, 16, 52, 4
8, 52, 12, 65, 64, 0, 2, 65, 24, 28, 59, 8, 28, 24, 68, 65, 8, 40, 72, 40, 3, 0, 46, 2, 28, 0, 56, 2, 16, 52, 48, 24, 1, 40, 64, 48, 3, 60, 52, 59, 46, 2, 72, 48, 2, 52, 0, 72, 23, 48, 72, 40, 52, 24, 52, 56, 2, 3, 60, 5
2, 8, 48, 65, 65, 24, 28, 59, 28, 40, 72, 41, 40, 70, 40, 68, 60, 40, 56, 40, 72, 3, 60, 52, 64, 56, 41, 3, 0, 28, 48, 68, 56, 24, 8, 65, 0, 65, 2, 81, 52, 2, 16, 40, 52, 24, 72, 40, 60, 24, 72, 41, 52, 72, 48, 81, 3, 60
, 52, 64, 2, 52, 40, 49, 8, 24, 3, 2, 56, 2, 72, 0, 60, 24, 65, 56, 24, 72, 52, 24, 52, 72, 40, 68, 52, 24, 16, 72, 40, 27, 24, 64, 41, 40, 8, 3, 72, 0, 52, 72, 48, 81, 3, 60, 52, 52, 24, 56, 60, 24, 55, 24, 65, 16, 59,
46, 40, 72, 72, 48, 49, 68, 56, 59, 27, 59, 68, 40, 16, 64, 68, 52, 8, 59, 41, 3, 60, 52, 24, 72, 2, 8, 12, 0, 68, 48, 8, 2, 72, 0, 2, 64, 16, 0, 65, 2, 2, 12, 40, 68, 52, 22, 3, 60, 52, 2, 46, 2, 3, 72, 22, 40, 27, 24,
72, 40, 16, 0, 3, 68, 60, 0, 68, 0, 56, 2, 8, 64, 16, 59, 27, 72, 0, 72, 2, 81, 24, 72, 8, 48, 28, 40, 72, 41, 56, 1, 24, 16, 3, 48, 40, 52, 16, 2, 68, 24, 1, 0, 65, 2, 2, 56, 2, 8, 24, 72, 52, 24, 52, 40, 70, 40, 3, 60,
 52, 65, 24, 52, 24, 16, 48, 49, 64, 56, 41, 3, 0, 52, 40, 49, 72, 0, 65, 16, 40, 60, 24, 68, 52, 72, 24, 49, 1, 0, 56, 40, 52, 68, 24, 27, 72, 0, 56, 72, 0, 28, 72, 24, 27, 2, 81, 10, 59, 16, 0, 81, 24, 52, 28, 0, 52, 4
0, 16, 40, 49, 3, 60, 52, 24, 52, 23, 24, 8, 24, 52, 52, 24, 16, 46, 40, 72, 72, 48, 81, 64, 40, 52, 40, 49, 68, 0, 28, 60, 24, 27, 16, 59, 46, 40, 72, 59, 28, 24, 28, 0, 3, 40, 10, 2, 16, 0, 81, 2, 8, 0, 28, 59, 16, 0,
81, 3, 60, 52, 3, 0, 68, 52, 0, 8, 2, 56, 8, 68, 55, 28, 24, 68, 65, 8, 59, 64, 2, 8, 2, 52, 22, 68, 41, 2, 81, 65, 16, 0, 68, 40, 72, 24, 64, 24, 56, 46, 72, 2, 65, 24, 8, 72, 40, 68, 24, 27, 56, 0, 68, 2, 56, 65, 24, 5
2, 68, 16, 24, 12, 65, 40, 0, 28, 59, 16, 48, 2, 3, 40, 10, 2, 16, 48, 8, 68, 40, 16, 0, 68, 60, 16, 24, 64, 0, 72, 48, 60, 24, 24, 64, 2, 72, 24, 12, 65, 40, 8, 24, 52, 52, 40, 3, 60, 52, 65, 24, 52, 24, 16, 48, 40, 64,
 24, 46, 2, 56, 2, 64, 24, 68, 40, 64, 2, 72, 8, 24, 52, 59, 8, 0, 46, 0, 52, 22, 65, 24, 27, 24, 64, 24, 56, 46, 72, 48, 28, 48, 72, 0, 1, 40, 3, 56, 55, 64, 22, 2, 8, 24, 52, 72, 0, 54, 2, 68, 52, 16, 24, 27, 2, 40, 23
, 40, 72, 2, 52, 40, 56, 2, 2, 68, 59, 64, 22, 2, 52, 40, 60, 40, 16, 22, 60, 59, 68, 65, 0, 49, 2, 3, 72, 0, 68, 24, 64, 2, 72, 3, 60, 52, 2, 3, 28, 24, 56, 24, 64, 48, 81, 56, 55, 64, 40, 49, 3, 60, 52, 72, 0, 49, 64,
40, 52, 68, 41, 8, 16, 0, 27, 2, 68, 65, 0, 72, 2, 49, 3, 60, 52, 72, 40, 52, 16, 40, 1, 59, 41, 72, 2, 28, 40, 68, 52, 3, 60, 52, 72, 2, 60, 24, 8, 48, 54, 40, 72, 22, 41, 8, 12, 2, 72, 3, 60, 52, 8, 72, 0, 59, 65, 2, 2
4, 72, 8, 60, 40, 16, 2, 52, 59, 28, 3, 60, 52, 0, 56, 12, 59, 70, 2, 49, 60, 24, 3, 72, 0, 72, 2, 49, 2, 56, 2, 8, 64, 59, 54, 40, 40, 27, 24, 68, 0, 28, 1, 24, 27, 8, 24, 3, 1, 59, 64, 2, 52, 46, 0, 16, 65, 2, 68, 65,
59, 68, 68, 52, 8, 0, 28, 52, 8, 24, 16, 12, 40, 68, 65, 2, 28, 3, 60, 52, 8, 48, 68, 24, 65, 2, 28, 2, 60, 16, 40, 65, 16, 0, 68, 72, 48, 28, 3, 60, 52, 24, 72, 2, 52, 24, 52, 12, 0, 68, 16, 0, 3, 1, 24, 49, 60, 24, 46,
 0, 16, 2, 60, 16, 24, 68, 56, 48, 8, 40, 52, 59, 72, 2, 81, 28, 40, 12, 52, 0, 52, 40, 56, 40, 28, 24, 60, 0, 68, 72, 48, 28, 28, 59, 72, 64, 2, 16, 24, 64, 2, 72, 28, 59, 72, 64, 2, 16, 24, 72, 8, 60, 16, 40, 46, 72, 4
0, 28, 2, 81, 1, 48, 52, 59, 65, 24, 27, 64, 0, 52, 2, 16, 40, 52, 24, 59, 65, 16, 48, 8, 0, 56, 3, 60, 52, 16, 0, 68, 54, 2, 52, 48, 49, 2, 65, 16, 0, 68, 2, 8, 48, 49, 3, 60, 52, 2, 81, 68, 56, 0, 1, 24, 64, 59, 54, 2,
 40, 3, 60, 52, 16, 0, 68, 68, 59, 64, 65, 0, 72, 2, 70, 40, 52, 59, 2, 72, 0, 28, 3, 0, 72, 2, 28, 2, 8, 60, 59, 52, 22, 68, 12, 0, 68, 52, 56, 2, 8, 48, 49, 2, 8, 46, 40, 72, 0, 81, 3, 60, 52, 64, 24, 12, 40, 16, 41, 8
1, 65, 28, 59, 72, 64, 2, 16, 59, 52, 0, 46, 40, 68, 52, 16, 0, 68, 52, 22, 41, 68, 0, 28, 65, 72, 40, 28, 59, 64, 0, 8, 72, 24, 56, 22, 24, 52, 72, 40, 46, 72, 24, 68, 52, 2, 24, 52, 16, 40, 65, 68, 41, 52, 40, 60, 40,
 16, 22, 59, 46, 8, 79, 52, 24, 28, 72, 40, 16, 40, 1, 41, 12, 40, 68, 52, 8, 24, 72, 40, 8, 60, 0, 68, 52, 22, 72, 24, 65, 52, 24, 1, 52, 24, 27, 64, 0, 3, 0, 8, 68, 40, 28, 2, 72, 40, 60, 24, 8, 56, 40, 65, 68, 41, 65,
 24, 27, 64, 0, 2, 3, 27, 8, 0, 16, 64, 2, 2, 3, 60, 52, 2, 72, 48, 40, 24, 52, 64, 8, 24, 16, 0, 68, 55, 64, 0, 72, 0, 8, 16, 40, 28, 41, 60, 16, 2, 40, 3, 46, 0, 56, 2, 3, 60, 52, 65, 16, 2, 12, 0, 56, 2, 46, 40, 72, 70
, 2, 72, 48, 59, 16, 0, 2, 8, 8, 24, 3, 64, 59, 81, 12, 40, 60, 12, 2, 65, 2, 1, 16, 24, 68, 0, 56, 2]
Расшифрованный текст:  асудьиктоэадревностиколетксвободнойжизнихвраждапенпримиримаэпттсужденьячерпаютизэабытыхгазетвременочаковскихихпокореньякрымавсегдаготовыежурьбезпттюютвсепесньодноиутужезпттнезамечаяобсебечтостареезптто
хужетчкгдеукажитенамэпттотечествоотцыэптткоторыхмыдолжныпринятьзаобразцынеэтилиэпттграбительствомбогатызащитуотсудавдрузьяхнашлиэпттвродствеэпттвеликолепныесоорудяпалатыэпттгдеразливаютсявпирахимотовствеэпттигденевоскресятклиен
тытиреиностранцыпрошедшегожитьяподлейшиечертытчкдаикомувмосквенезажималиртыгобедьэпттужиньитанцынетотлизпттвыккомуменяещеспеленэпттдляэамыслованкихтиретонепонятныхэпттдитейвозилинапоклонтотнесторнегодяевзнатныхэпттоллоюокруже
ныйслугусердствуязпттонивчасывинаидракиичестьэпттижизньегонеразспасалидвдругнанихонывменялбоэзытрисобакиилиионтотещеэпттоторыйдлязатейнакрепостнойбалетсогналнамногихфурахотматерейэпттотцовотторженныхдетейсампогружёнумомвзве
фирахиваэмурахэпттзаставилвсюмосквудивитьслихкрасенодолжниковнесогласилкотсрочкеаэмурыизефировсераспроданыпоодиночкевоттеэптткоторыедожилидосединвотуважатькогодолжнымнабезлюдьимвотнашистрогицеиценителиисудьитеперьпускайизнасод
иизпттимолодыхлюдейэпттнайдетсяврагисканийэпттнетребуниичестэпттипоэвшеньяечинэпттвнаукиилиивдушеегосамбогвозбудитжаркискусствамтворческимэпттвысокимипрекраснымэпттонитотчасразбойпожаripросльветуних
мечтателемопасныммундиродинмундиронпрежнемихбытукогдатиретоукрывалэпттрасшитыйикрасивыйэпттихслабодушиеэпттрассудканищетуинамзанимиепутьсчастливыйиехенахэпттдочеряяхкмундирутакестрастьясамкненудавнольотнежностиотрексятепеpbу
жвэтомнеребячествоневпастьноктобтогдазавсеминеповлекслякогдамэгвардиизпттиньютвдворасюдаиавремяприезжалиэпттякричалижевщиньураиивоздухчепчикибросали
```

Elgamal

```python
### Elgamal ###
def encelga(s, P, mode):
    llst = ['а', 'б', 'в', 'г', 'д', 'е', 'ж', 'з', 'и', 'й', 'к', 'л', 'м', 'н',
'о', 'п', 'р', 'с', 'т', 'у', 'ф',
            'х', 'ц', 'ч', 'ш', 'щ', 'ъ', 'ы', 'ь', 'э', 'ю', 'я']

    s = pred(s)
    res = []

    X = random.randint(2, P - 1)
    G = random.randint(2, P - 1)
    print("X (секретный ключ)= ", X)
    print("G = ", G)
    Y = (G ** X) % P
    print("Y = ", Y)
    arr = [i for i in range(2,P-1) if math.gcd(i, P-1) == 1 ]


    mas = [3, 5, 7]
    count = 0
    for i in s:
        if mode == 1:
            k = mas[count%3]
        else:
            k = random.choice(arr)
        print(k)
```

```
        i = llst.index(i)
        a = G ** k % P
        res.append(a)
        b = Y ** k * (i + 1) % P
        res.append(b)
        count += 1
    return res, P, X


def decelga(s, p, x):
    llst = ['а', 'б', 'в', 'г', 'д', 'е', 'ж', 'з', 'и', 'й', 'к', 'л', 'м', 'н',
'о', 'п', 'р', 'с', 'т', 'у', 'ф',
            'х', 'ц', 'ч', 'ш', 'щ', 'ъ', 'ы', 'ь', 'э', 'ю', 'я']
    res = ""

    for i in range(0, len(s), 2):
        a = s[i]
        b = s[i + 1]
        Mi = (b * pow(a, p - 1 - x, p)) % p
        res += llst[Mi - 1]

    return res

# для Elgamal
print("Elgamal")
text = str(input("Введите текст : "))
mode = int(input("Проверка по карточке - 1, шифрование - 2: "))
P = int(input("P = "))
if P > 40 and is_prime(P):

    res = encelga(text, P, mode)

    print("Зашифрованный текст = ", res[0])
    print("Расшифрованный текст = ", decelga(res[0], res[1], res[2]))
else:
    print("P должен быть больше 40 и простым числом")
```

```
Elgamal
Введите текст : неттакогомудрецазптвкоторомнебылобыглупоститчк
Проверка по карточке - 1, шифрование - 2: 1
P = 47
X (секретный ключ)=  2
G =  2
Y =  4
3
```

```
Зашифрованный текст =  [8, 3, 32, 34, 34, 15, 8, 41, 32, 37, 34, 26, 8, 20, 32, 7, 34, 44, 8,
 33, 32, 35, 34, 46, 8, 7, 32, 34, 34, 33, 8, 17, 32, 14, 34, 25, 8, 41, 32, 17, 34, 26, 8, 2
0, 32, 45, 34, 44, 8, 7, 32, 38, 34, 35, 8, 3, 32, 34, 34, 9, 8, 6, 32, 21, 34, 44, 8, 34, 32
, 2, 34, 18, 8, 16, 32, 35, 34, 25, 8, 20, 32, 8, 34, 15, 8, 12, 32, 45, 34, 14, 8, 46]
Расшифрованный текст =  неттакогомудрецазптвкоторомнебылобыглупоститчк
```

```
Elgamal
Введите текст : А судьи кто? – За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времён Очаковских и поко
ренья Крыма; Всегда готовые к журьбе, Поют все песнь одну и ту же, Не замечая об себе: Что старее, то хуже. Где? укажите нам, отечества отцы, Которы
х мы должны принять за образцы? Не эти ли, грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, Великолепные соорудя палаты, Где разлив
аются в пирах и мотовстве, И где не воскресят клиенты-иностранцы Прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты Обеды, ужины и
 танцы? Не тот ли, вы к кому меня ещё с пелен, Для замыслов каких-то непонятных, Дитёй возили на поклон? Тот Нестор негодяев знатных, Толпою окружён
ный слуг; Усердствуя, они в часы вина и драки И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг На них он выменял борзые три собаки!!! Или вон тот ещё, кот
орый для затей На крепостной балет согнал на многих фурах От матерей, отцов отторженных детей?! Сам погружён умом в Зефирах и в Амурах, Заставил всю
 Москву дивиться их красе! Но должников не согласил к отсрочке: Амуры и Зефиры все Распроданы поодиночке!!! Вот те, которые дожили до седин! Вот ува
жать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Теперь пускай из нас один, Из молодых людей, найдётся – враг исканий, Не требуя
ни мест, ни повышенья в чин, В науки он вперит ум, алчущий познаний; Или в душе его сам бог возбудит жар К искусствам творческим, высоким и прекрасн
ым, – Они тотчас: разбой! пожар! И прослывёт у них мечтателем! опасным!! – Мундир! один мундир! он в прежнем их быту Когда-то укрывал, расшитый и кр
асивый, Их слабодушие, рассудка нищету; И нам за ними в путь счастливый! И в жёнах, дочерях – к мундиру та же страсть! Я сам к нему давно ль от нежн
ости отрёкся?! Теперь уж в это мне ребячество не впасть; Но кто б тогда за всеми не повлекся? Когда из гвардии, иные от двора Сюда на время приезжал
и, – Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали!
Проверка по карточке - 1, шифрование - 2: 2
P = 47
```

```
2, 21, 34, 14, 6, 17, 36, 1, 7, 40, 8, 12, 9, 4, 34, 2, 9, 14, 2, 34, 36, 7, 17, 7, 16, 35, 9, 35, 25, 40, 37, 1, 28, 12, 42, 39, 36, 46, 34, 28, 25
, 3, 34, 3, 2, 4, 4, 14, 6, 13, 27, 2, 16, 23, 12, 32, 16, 42, 4, 36, 37, 13, 21, 21, 36, 24, 12, 25, 32, 22, 12, 1, 34, 24, 28, 36, 7, 6, 36, 4, 25
, 13, 27, 31, 17, 13, 34, 18, 24, 31, 36, 17, 34, 32, 2, 34, 36, 9, 32, 41, 42, 4, 16, 15, 42, 28, 7, 23, 9, 7, 2, 41, 27, 37, 7, 21, 2, 1, 6, 18, 9
, 32, 2, 38, 17, 46, 21, 8, 37, 12, 8, 37, 24, 36, 27, 5, 34, 18, 37, 27, 27, 43, 14, 41, 8, 32, 34, 30, 21, 41, 32, 25, 21, 30, 42, 3, 34, 15, 16,
39, 3, 8, 17, 45, 27, 12, 7, 42, 28, 29, 7, 25, 27, 25, 32, 19, 16, 39, 14, 7, 14, 30, 12, 3, 28, 34, 9, 21, 25, 4, 24, 14, 25, 12, 16, 42, 34, 36,
32, 35, 25, 3, 2, 1, 36, 2, 3, 29, 7, 21, 7, 42, 25, 10, 42, 27, 32, 2, 37, 23, 28, 21, 37, 32, 6, 36, 14, 39, 34, 17, 36, 24, 17, 17, 14, 23, 2, 34
, 6, 42, 34, 38, 24, 18, 9, 18, 9, 39, 6, 17, 9, 16, 34, 32, 7, 10, 17, 37, 42, 7, 17, 42, 28, 24, 14, 32, 7, 35, 17, 3, 4, 18, 6, 9, 32, 3, 37, 12,
 9, 9, 36, 14, 17, 15, 17, 37, 21, 2, 42, 12, 34, 40, 6, 10, 36, 2, 9, 11, 21, 2, 3, 4, 42, 4, 16, 28, 34, 34, 34, 18, 17, 15, 28, 33, 4, 31, 37, 27
, 8, 27, 28, 29, 2, 37, 9, 37, 37, 34, 3, 11, 27, 39, 9, 16, 24, 46, 37, 7, 21, 29, 37, 27, 12, 18, 6, 18, 2, 1, 4, 7, 25, 30, 14, 34, 36, 34, 32, 3
, 27, 28, 21, 41, 28, 33, 36, 16, 34, 12, 24, 37, 12, 32, 3, 20, 16, 37, 42, 12, 12, 10, 28, 8, 3, 20, 14, 36, 7, 2, 28, 13, 21, 28, 42, 24, 3, 11,
37, 11, 4, 7, 9, 39, 32, 18, 34, 2, 36, 9, 37, 43, 17, 17, 8, 1, 12, 41, 27, 30, 25, 7, 12, 3, 9, 39, 14, 27, 8, 34, 36, 29, 25, 10, 3, 4, 17, 44, 2
1, 36, 27, 36, 32, 2, 16, 37, 2, 31, 16, 42, 27, 43, 37, 27, 9, 18, 14, 30, 12, 24, 7, 3, 36, 4, 3, 20, 42, 38, 2, 4, 14, 23, 27, 37, 12, 34, 25, 4,
 27, 9, 36, 39, 36, 9, 6, 18, 6, 42, 6, 17, 12, 36, 7, 40, 4, 1, 14, 3, 8, 35, 4, 43, 7, 25, 34, 18, 14, 30, 16, 23, 14, 30, 3, 32, 37, 21, 2, 8, 2,
 18, 4, 6, 21, 28, 37, 42, 27, 46, 2, 41, 21, 9, 2, 38, 28, 28, 12, 8, 8, 14, 32, 3, 4, 2, 37, 28, 24, 22, 25, 7, 32, 4, 12, 36, 16, 14, 28, 24, 8,
35, 2, 35, 27, 21, 8, 24, 42, 29, 34, 26, 8, 16, 42, 6, 28, 29, 36, 42, 37, 23, 27, 9, 24, 27, 36, 17, 27, 43, 12, 26, 32, 21, 32, 16, 2, 8, 36, 24,
 24, 16, 4, 31, 12, 10, 17, 43, 12, 18, 28, 20, 6, 21, 21, 36, 36, 19, 24, 23, 25, 27, 16, 34, 12, 10, 12, 19, 21, 2, 34, 10, 6, 21, 12, 42, 21, 29,
 36, 24, 24, 42, 6, 6, 27, 2, 16, 28, 7, 36, 4, 37, 27, 9, 28, 5, 3, 12, 37, 39, 17, 9, 27, 42, 17, 15, 24, 45, 3, 46, 27, 46, 2, 7, 8, 29, 42, 12,
25, 10, 8, 24, 7, 27, 2, 34, 2, 45, 14, 41, 42, 5, 3, 46, 32, 37, 42, 7, 9, 21, 37, 21, 12, 2, 2, 14, 37, 7, 12, 11, 34, 34, 16, 36, 14, 21, 24, 21,
 16, 42, 12, 11, 4, 27, 4, 13, 24, 32, 2, 31, 14, 12, 14, 9, 9, 32, 8, 24, 34, 6, 9, 8, 21, 35, 3, 42, 4, 2, 14, 30, 37, 1, 37, 39, 37, 2, 17, 7, 2,
 37, 34, 4, 14, 41, 37, 11, 17, 43, 9, 34, 27, 37, 21, 21, 12, 17, 24, 36, 6, 13, 42, 16, 7, 32, 36, 4, 21, 16, 21, 23, 14, 45, 36, 39, 34, 2, 34, 2
8, 9, 16, 2, 22, 3, 8, 42, 40, 27, 30, 9, 16, 7, 25, 25, 3, 12, 10, 17, 36, 21, 27, 25, 42, 8, 24, 24, 41, 34, 18, 24, 42, 37, 7, 4, 26, 12, 11, 32,
 41, 27, 27, 28, 2, 3, 17, 14, 21, 32, 22, 8, 32, 37, 1, 37, 16, 36, 1, 37, 22, 34, 18, 6, 7, 2, 24, 17, 27, 17, 16, 32, 16, 16, 40, 37, 27, 2, 28,
32, 22, 36, 22, 3, 20, 36, 21, 2, 34, 25, 4, 16, 24, 21, 30, 37, 43, 32, 20, 6, 31, 36, 24, 17, 46, 6, 21, 36, 9, 36, 41, 21, 43, 32, 16, 7, 36, 16,
 28, 42, 28, 9, 39, 3, 7, 32, 16, 16, 37, 2, 45, 16, 10, 42, 8, 3, 24, 7, 32, 8, 19, 21, 15, 4, 37, 12, 1, 3, 33, 21, 23, 25, 15, 42, 12, 37, 16, 37
, 12, 42, 39, 27, 18, 7, 35, 25, 45, 8, 35, 37, 12, 8, 16, 21, 1, 36, 24, 16, 23, 4, 14, 21, 43, 21, 8, 16, 23, 37, 23, 27, 2, 3, 8, 2, 31, 12, 3, 4
, 4, 8, 35, 14, 7, 21, 9, 2, 34, 12, 42, 27, 20, 42, 5, 34, 14, 34, 6, 4, 39, 9, 39, 25, 45, 14, 23, 32, 36, 17, 27, 27, 2, 6, 14, 8, 21, 24, 25, 32
, 8, 12, 1, 3, 24, 6, 13, 37, 16, 12, 26, 24, 8, 34, 12, 4, 18, 42, 4, 28, 4, 32, 6, 25, 10, 34, 11, 4, 37, 37, 33, 2, 31, 2, 45, 16, 23, 12, 16, 21
, 43, 21, 29, 27, 6, 16, 39, 24, 14, 21, 28, 25, 3, 25, 9, 2, 8, 7, 4, 6, 46, 8, 24, 8, 6, 6, 14, 14, 3, 42, 39, 16, 14, 21, 42, 14, 7, 24, 13, 12,
3, 32, 42, 25, 33, 8, 40, 42, 1, 37, 11, 6, 18, 24, 32, 4, 1, 27, 6, 7, 2, 36, 42, 42, 16, 9, 35, 27, 37, 16, 42, 6, 3, 34, 32, 36, 46, 14, 34, 9, 4
, 25, 37, 7, 4, 34, 30, 17, 15, 3, 38, 34, 6, 37, 33, 36, 9, 21, 27, 32, 6, 28, 30, 3, 38, 21, 27, 3, 3, 2, 37, 7, 2, 36, 9, 21, 21, 42, 15, 25, 2,
12, 34, 9, 25, 14, 34, 6, 14, 32, 34, 4, 42, 9, 7, 17, 7, 4, 7, 6, 3, 4, 2, 16, 26, 16, 20, 2, 18, 9, 16, 32, 8, 12, 8, 27, 18, 34, 18, 2, 24, 37, 3
2, 3, 3, 8, 38, 32, 3, 4, 37, 24, 16, 32, 38, 14, 12, 2, 37, 27, 37, 2, 17, 17, 37, 25, 45, 24, 18, 28, 20, 14, 39, 34, 44, 21, 37, 3, 8, 4, 2, 2, 4
2, 7, 6, 32, 35, 17, 17, 25, 6, 7, 27, 27, 46, 32, 6, 34, 2, 6, 28, 17, 17]
Расшифрованный текст =  асудьиктозадревностиюлеткссвободнойжизниихвражданепримиримазптсужденьячерпаютиззабытыхгазетвременочаковскихипокоренькрымавсе
гдаготовыекжурьбезптпоютвсепесньоднуитужезптнезамечаяобсебечтостареезпттохужетчкгдеукажитенамзптотечествоотцызпткоторыхмыдолжныпринятьзаобразцынеэти
лизптграбительствомбогатызащитуотсудавдрузьяхнашлизптвродствезптвеликолепныесоорудяпалатызптгдеразливаютсявпирахимотовствезптигденевоскресятклиентыт
иреиностранцыпрошедшегожитьяподлейшиечертытчкдаикомувмосквенезажималиртыбедызптужиныитанцынетотлизптвыккомуменяещеспелензптдлязамысловкакихтиретоне
понятныхзптдитейвозилинапоклонтотнесторнегодяевзнатныхзпттолпоюокруженныйслугусердствуязптонивчасывинаидракиичестьзптижизньегонеразспасаливдругнаних
онвыменялборзыетрисобакииливонтотещезпткоторыйдлязатейнакрепостнойбалетсогналнамногихфурахотматерейзптотцовотторженныхдетейсампогруженумомвзефирахив
амурахзптзаставилвсюмосквудивитьсяихкрасенодолжниковнесогласилкотсрочкеамурыизефирывсераспроданыпоодиночкевоттезпткоторыедожилидосединвотуважатького
должнымынабезлюдьивотнашистрогиеценителиисудьитеперьпускайизнасодинзптизмолодыхлюдейзптнайдетсяврагисканийзптнетребуяниместзптниповышеньявчинзптвнау
кионвперитумзпталчущийпознанийиливдушеегосамбогвозбудитжаркискусствамтворческимзптвысокимипрекраснымзптонитотчасразбойпожарипрослыветунихмечтателемо
паснымундиродинмундиронвпрежнемихбытукогдатиретоукрывалзптрасшитыйикрасивыйзптихслабодушиезптрассудканищетуинамзанимивпутьсчастливыйивженахзптдочер
яхкмундирутажестрастьясамкнемудавнольотнежностиотрексятеперьужвэтомнеребячествоневпастьноктобтогдазавсеминеповлексякогдаизгвардиизптиныеотдворасюдан
авремяприезжализпткричалиженщиныураиввоздухчепчикибросали
PS C:\Users\Sergey\Desktop\УЧЁБА\Крипта\2sem>
```